

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GLAUBER GUIMARÃES BATISTA SILVEIRA

Uma Análise da Rede Sociotécnica do Wikifavelas

Niterói

2024

GLAUBER GUIMARÃES BATISTA SILVEIRA

Uma Análise da Rede Sociotécnica do Wikifavelas

Trabalho de Conclusão de Curso de Sistemas de Informação, da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, como requisito parcial para a Obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Marcelo Fornazin

Coorientador: Pedro Henrique da Costa Braga

Niterói

2024

GLAUBER GUIMARÃES BATISTA SILVEIRA

Uma Análise da Rede Sociotécnica do Wikifavelas

Trabalho de Conclusão de Curso de Sistemas de Informação, da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, como requisito parcial para a Obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação.

Cidade, __ de _____ de ____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr.

Universidade

Prof. Dr.

Universidade

Prof. Dr.

Universidade

Dedicatória

AGRADECIMENTOS

Agradeço...

RESUMO

xxx

Palavras-chave: xxx

SUMÁRIO

- Introdução

Contextualizo a produção de conhecimento historicamente, desde modelos centralizados até o surgimento das enciclopédias colaborativas digitais como a Wikipédia. Apresento a Teoria Ator-Rede (TAR) como lente para analisar esses sistemas e introduzo o Wikifavelas como um projeto político-epistemológico contra-hegemônico. O problema de pesquisa é delineado, questionando como atores humanos e não-humanos se associam para formar a rede de conhecimento do Wikifavelas, combinando a TAR com a análise de redes complexas.

- O Wikifavelas como Ator-Rede: Gênese e Missão

Detalho a origem do Wikifavelas, sua ligação com a Fiocruz e movimentos sociais, e seu lançamento em 2019. Artigo a missão do dicionário com a TAR.

- Governança e Contribuição: Um Modelo em Contraste com a Wikipédia

Comparo os modelos de governança do Wikifavelas e da Wikipédia.

- Descrevendo a Rede: Translação do Conhecimento e Agência do Código

Apresento os conceitos-chave da Teoria Ator-Rede (TAR) que guiam a análise: Ator/Actante, Rede, Translação, Inscrição e Simetria. Esses conceitos são aplicados ao contexto do estudo.

- Análise Sociotécnica do Processo de Extração e Modelagem

Analiso como a própria metodologia de pesquisa é um processo sociotécnico.

- A Visualização como "Caixa-Preta": Revelando Centralidades e Lacunas

Introduzo a análise dos resultados situando a visualização como uma caixa preta que precisa ser "aberta". É preciso compreender a visualização não como um reflexo da realidade, mas como um artefato que torna certos padrões visíveis e obscurece outros.

- Análise Quantitativa: Métricas de Rede como Indicadores de Poder

Foco na aplicação de métricas de redes complexas para quantificar a estrutura do grafo.

- Análise Qualitativa: A Visualização como Argumento Crítico

Descrevo como a visualização interativa, criada com Cytoscape.js, é usada para uma análise qualitativa. Atributos visuais como tamanho e cor dos nós são mapeados às métricas de rede para revelar a topologia do conhecimento. A análise busca identificar não apenas as centralidades, mas também as lacunas, os "nós periféricos" e assimetrias, transformando a visualização em uma ferramenta para a crítica dos limites e potencialidades do Wikifavelas.

Introdução

A história da humanidade é intrinsecamente ligada à sua capacidade de organizar, preservar e disseminar o conhecimento, um processo contínuo que moldou e foi moldado pelas civilizações até aqui. Este nunca foi um processo linear, mas uma contínua montagem de redes sociotécnicas que, por meio de inscrições em materiais duráveis, produzem e estabilizam o que, em cada época, é considerado "conhecimento" (Latour, 1990). Como descreve John Law (1999), essas redes devem ser entendidas como "montagens heterogêneas" que articulam não apenas pessoas e ideias, mas também tecnologias, textos e infraestruturas.

Por milênios, essa tarefa crucial foi incumbida a grupos, instituições e formatos que, embora tenham desempenhado um papel importante na acumulação e transmissão do saber, frequentemente impunham uma estrutura hierárquica e centralizada. Nesses arranjos, instituições como os escribas nos templos mesopotâmicos, as bibliotecas da Antiguidade como a de Alexandria e as universidades medievais funcionavam como poderosos centros de cálculo (Latour, 1987), locais onde o conhecimento era acumulado, processado e, especialmente, controlado. O acesso a esses centros e às inscrições que eles guardavam era frequentemente um monopólio de elites intelectuais ou religiosas, e sua difusão era lenta e restrita.

Nesse contexto, as enciclopédias emergiram como atores revolucionários na sistematização do saber. Elas representaram um salto qualitativo na tentativa de compilar, de forma abrangente e organizada, o vasto universo do conhecimento humano. No recorte histórico europeu, foi com a monumental *Encyclopédie* de Diderot e d'Alembert que o conceito atingiu um ápice, tornando-se um símbolo do Iluminismo. Esta obra não apenas buscava compilar sistematicamente o conhecimento, mas tinha um propósito subversivo: desafiar dogmas e promover o pensamento racional. Ao fazer isso, a *Encyclopédie* não era apenas um repositório, mas um ator-rede que buscava se estabelecer como um novo ponto de passagem obrigatório (Callon, 1986) para o conhecimento considerado "legítimo", tentando traduzir os interesses de um público emergente e reconfigurar as relações de poder existentes.

Essas ambiciosas obras, em seus respectivos contextos, desempenharam um papel crucial na organização do pensamento e na sua difusão. No entanto, esses modelos, por mais inovadores que fossem, ainda eram frequentemente unidirecionais: o conhecimento fluía dos

"especialistas" para o público leitor. A autoria era limitada a um corpo seletivo de intelectuais e peritos, que se tornavam os únicos porta-vozes (Latour, 1987) autorizados do saber, e a atualização ou contestação do conteúdo era um processo lento e centralizado, perpetuando estruturas de poder e cosmovisões seletivas.

A produção de conhecimento, sob a ótica da Teoria Ator-Rede (TAR) de Bruno Latour, não é um processo neutro ou puramente objetivo, é uma rede sociotécnica onde atores humanos e não-humanos se associam para "montar" a realidade (Law, 1992). Nesse sentido, as enciclopédias tradicionais, com suas políticas editoriais e a autoridade de seus compiladores, funcionavam como poderosos "actantes" não-humanos que "inscreviam" uma visão de mundo específica, "traduzindo" o que era considerado "fato" e, ao mesmo tempo, "colocando em caixa-preta" as controvérsias e os saberes que não se encaixavam em sua estrutura (Latour, 1987).

Com o advento da digitalização do conhecimento, a partir da segunda metade do século XX e intensificada no século XXI, testemunhamos uma transformação radical na produção, circulação e a legitimação do conhecimento. A transição do formato analógico para o digital permitiu não apenas a replicação perfeita da informação e sua distribuição remota, mas também abriu caminho para novas formas de interação e colaboração.

Nesse cenário, as plataformas digitais não surgem como meras ferramentas, mas como actantes que reconfiguram a própria natureza da rede, alterando quem pode participar, como as associações são feitas e a velocidade com que o saber é estabilizado ou contestado. É nesse contexto que as Wikis emergem como uma forma colaborativa de geração e organização de dados. Estas são plataformas online que permitem a criação, edição e organização colaborativa de conteúdo baseadas em um modelo de hipertexto, formando uma estrutura de conhecimento expansível. Wikis são geralmente equipados com um sistema de controle de versão, registrando alterações em cada página ao longo do tempo (Cunningham e Leuf, 2001).

A Wikipedia é um exemplo de plataforma colaborativa que prometeu democratizar o saber por meio de modelos de governança descentralizados e baseados em princípios como a neutralidade e a verificabilidade (Bryant, Forte; Bruckman, 2005). Este modelo subverte a autoria tradicional, que deixa de ser centralizada para ser distribuída, refletindo uma multiplicidade de vozes que, em tese, enriquecem o panorama do saber (Emigh; Herring, 2005). Contudo, a aparente neutralidade desse modelo tem sido cada vez mais questionada. A plataforma e suas regras, longe de serem simples intermediários que transportam o conhecimento sem alterá-lo,

atuam como mediadores ativos que transformam, traduzem e, por vezes, distorcem as contribuições que recebem (Latour, 2012). Como resultado, o próprio sistema, paradoxalmente, tende a reproduzir e amplificar os vieses da sociedade (Noble, 2018), resultando na sub-representação de saberes e perspectivas de grupos historicamente marginalizados (Ferran-Ferrer, Boté-Vericad, Minguillón, 2023).

No Brasil, a urgência de democratizar e contextualizar as narrativas sobre favelas impulsionou o surgimento de iniciativas como o Dicionário de Favelas Marielle Franco, conhecido como WikiFavelas. Este, transcende a definição de uma mera enciclopédia online para se estabelecer como um projeto político-epistemológico. Sua gênese, intrinsecamente ligada à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e concebida em homenagem à vereadora Marielle Franco, sinaliza uma missão fundamental: a construção de uma narrativa contra-hegemônica sobre as favelas e periferias do Brasil. Desde sua concepção, o Wikifavelas emerge como actante que busca ativamente valorizar as subjetividades e dar voz às populações historicamente silenciadas, disputando os sentidos da memória e o direito à cidade em um terreno marcado pela lógica do esquecimento.

A complexidade deste objeto de estudo demanda uma abordagem que vá além de uma simples descrição de seu conteúdo ou de sua comunidade. A questão central que move esta pesquisa não é "o que é o Wikifavelas?", mas sim "como o Wikifavelas se *torna* e *atua* como uma rede de produção e circulação de conhecimento?". Este questionamento desdobra-se no problema de pesquisa que orienta o presente trabalho: **Como podemos utilizar ferramentas e tecnologias digitais para “ver” esta rede através de diferentes representações? Quais os limites e potencialidades de buscar tais caminhos de visualização para enxergar a produção do conhecimento através das interações entre atores humanos (colaboradores, Conselho Editorial, leitores) e não-humanos (a plataforma MediaWiki, os verbetes, as categorias temáticas e a própria tela de um computador) que se associam para constituir, representar e, por vezes, contestar o conhecimento sobre as favelas?**

Para responder a essa questão, este trabalho mobiliza um arcabouço teórico-metodológico que combina a já mencionada Teoria Ator-Rede (TAR), com a ciência de redes e análise de redes complexas. A TAR oferece a sensibilidade analítica necessária para "seguir os atores" (Latour, 1987) e mapear as associações entre entidades heterogêneas, tratando com

simetria a agência de humanos e não-humanos (Law, 1992). A análise de redes, por sua vez, operacionaliza essa perspectiva, fornecendo as ferramentas computacionais (como as bibliotecas NetworkX e Cytoscape.js) para materializar e visualizar essas associações. O próprio processo de extração, modelagem e visualização dos dados não é visto como uma etapa técnica neutra, mas como um ato de translação e inscrição (Latour, 1990), onde os dados complexos são transformados em um artefato visual — o grafo — que nos permite "ver" a rede de uma nova maneira.

O Wikifavelas como Ator-Rede: Gênese e Missão

A trajetória do Wikifavelas inicia-se em 2016, a partir da articulação de uma rede heterogênea de atores que incluía lideranças comunitárias, coletivos locais e instituições acadêmicas, notadamente a Fiocruz, por meio do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT). Lançado oficialmente em 16 de abril de 2019, o projeto contou com o apoio do CNPq e da própria Fiocruz, consolidando-se como um espaço de produção de conhecimento que busca ativamente superar a fragmentação disciplinar que caracteriza os estudos sobre favelas.

Segundo Gargano e Fornazin (2019), o Wikifavelas é uma plataforma virtual para produção coletiva que busca suprir uma lacuna do conhecimento transdisciplinar que é o estudo de favelas, reunindo o conhecimento produzido em vários eixos temáticos (condições socioeconômicas, políticas públicas, cultura, sociabilidade entre outros). A ideia era explorar integralmente as potencialidades das redes digitais para a construção colaborativa desse acervo de conhecimento.

Complementarmente, de acordo com o próprio site do projeto, seu objetivo é auxiliar na preservação da memória e identidades coletivas dos moradores das favelas e criar um espaço virtual que reúna o conhecimento sobre estes territórios de forma interdisciplinar e interinstitucional.

Ainda de acordo com Gargano e Fornazin (2019), o Dicionário possui dois grupos principais de usuários, os acadêmicos e as lideranças sociais. Os primeiros, em sua maioria professores, pesquisadores ou estudantes de instituições de ensino superior que realizam pesquisas sobre os temas abordados. E as lideranças sociais que são representantes das

organizações sociais e projetos que abordam assuntos relacionados às favelas.

O Wikifavelas é organizado através de uma estrutura de verbetes que constituem, segundo o próprio site do projeto, “manifestações autorais sobre favelas e periferias”. Os verbetes existem em formato de textos corridos, poemas, imagens, vídeos, filmes, entre outros, ou seja, dados semiestruturados ou não estruturados. Estes, estão agrupados dentro dos 4 grandes eixos de análise do Dicionário de Favelas, são eles Estado e Mercado; Associativismo e Memória; Sociabilidade e Cultura e Coronavírus. Os temas são subdivididos em Categorias Temáticas. É interessante notar, que os próprios textos no site do projeto que explicam seus objetivos, origens e características, são também verbetes que podem ser editados pelos usuários da ferramenta, transparecendo o caráter colaborativo da Wiki.

O nome "Dicionário de Favelas Marielle Franco" não é um mero tributo, mas um ato político que inscreve no projeto a luta por direitos humanos, a defesa das mulheres negras, dos moradores de favelas e da população LGBTI, pautas centrais na trajetória da vereadora brutalmente assassinada em 2018. Marielle Franco, que havia apoiado o projeto em sua fase inicial e proposto verbetes, torna-se um actante simbólico poderoso, cuja memória é mobilizada para reforçar a missão da plataforma.

Essa missão é explicitamente definida como "fomentar o intercâmbio, a produção e divulgação dos conhecimentos sobre as favelas, de uma forma coletiva, horizontal". Na linguagem da TAR, esta declaração de propósito funciona como uma *problematização* (Callon, 1986). O projeto identifica um problema central – a narrativa hegemônica, estigmatizante e homogênea sobre as favelas – e se posiciona como um "ponto de passagem obrigatório" (Callon, 1986) para todos os atores (pesquisadores, moradores, ativistas, gestores públicos) que desejam construir ou acessar uma visão alternativa e polifônica.

O conteúdo da plataforma reflete essa ambição. A partir de uma extração de dados realizada para esta pesquisa em [confirmar a data da primeira extração] constatou-se que o Wikifavelas abriga mais de 3000 verbetes e cerca de 2400 colaboradores cadastrados, abrangendo um vasto espectro temático. A análise das categorias revela que as mais proeminentes incluem, Rio de Janeiro (1450 verbetes), Cultura (499 verbetes), Associativismo e Movimentos Sociais (482 verbetes), Violência (283 verbetes) e a própria categoria de Favelas e Periferias (315 verbetes). A natureza dos verbetes é deliberadamente multimodal, acolhendo não apenas textos autorais, mas também fotos, vídeos, poemas, entrevistas e biografias,

reconhecendo e validando múltiplas formas de manifestação do saber. Essa abertura epistemológica é um elemento-chave na sua estratégia de resistência e positivação das narrativas periféricas.

Governança e Contribuição: Um Modelo em Contraste com a Wikipédia

Emigh e Herring (2005) observam que o caráter do conteúdo da Wikipedia é influenciado tanto pelas normas sociais dentro da comunidade da Wikipedia quanto pelo substrato tecnológico sobre o qual a comunidade é construída. Essa interdependência entre tecnologia e norma social encontra uma forte correlação com a máxima de Lawrence Lessig (1999), “Code is Law”. Para o autor, a arquitetura de um sistema digital — seu código — funciona como uma forma de lei, regulando o comportamento dos usuários e definindo os limites do que é possível fazer. Assim, a estrutura de governança de uma plataforma colaborativa não é um mero conjunto de regras administrativas; ela é a inscrição material e processual dos valores e da ontologia política do projeto. A análise comparativa entre o Wikifavelas e a Wikipédia Lusófona torna essa dinâmica especialmente evidente: embora ambas as plataformas utilizem o mesmo substrato tecnológico, o software MediaWiki, seus modelos de governança e filosofias fundamentalmente distintas alteram significativamente o resultado do conhecimento produzido, com implicações diretas sobre os vieses que emergem.

Latour argumenta que não apenas as normas sociais, mas também os artefatos tecnológicos (substrato tecnológico) desempenham papéis ativos na formação de uma rede (Lourenço e Tomaél, 2018). Uma Wiki é moldada tanto pelas interações sociais entre seus usuários quanto pela infraestrutura tecnológica que permite sua existência, bem como todas as correlações políticas e econômicas que atravessam sua construção. O sistema de confiabilidade das wikis (Viégas, Wattenberg e Dave, 2004), por exemplo, pode ser interpretado como um ator híbrido pela ANT, envolvendo elementos sociais (confiança entre usuários) e tecnológicos (design do wiki facilitando correções).

O Wikifavelas opera com um modelo de governança híbrido. Por um lado, adota a tecnologia wiki, que promove a colaboração aberta e a edição por qualquer usuário cadastrado. Por outro, estabelece mecanismos de curadoria e orientação que são deliberadamente políticos. A existência de um Conselho Editorial, composto por acadêmicos

de diversas instituições e por lideranças comunitárias e ativistas de favelas, ancora o projeto em uma base de legitimidade que articula o saber acadêmico e o saber popular. Adicionalmente, os "Pilares Editoriais", que incluem princípios como a pluralidade e normas de conduta, funcionam como um enquadramento explícito que orienta a produção de conteúdo em alinhamento com a missão contra-hegemônica do Dicionário.

Em contraste, a Wikipédia se fundamenta em princípios como o "ponto de vista neutro" (NPOV), a "verificabilidade" em fontes secundárias confiáveis e a ausência de "pesquisa inédita". Seu modelo de governança é descentralizado, baseado no consenso da comunidade de editores e em uma complexa hierarquia de papéis com diferentes permissões (administradores, burocratas, reversores, etc.), além de processos formais para resolução de disputas, como as "guerras de edições".

A aparente neutralidade do modelo da Wikipédia, no entanto, tem sido amplamente criticada por mascarar e reproduzir vieses sistêmicos profundos. A exigência de "verificabilidade" em fontes secundárias privilegia tópicos e figuras que já possuem reconhecimento em esferas de poder tradicionais (mídia, academia), que são historicamente dominadas por homens brancos do Norte Global. Isso resulta em vieses documentados de gênero, racial e geográfico. Estudos apontam que entre 84% e 91% dos editores da Wikipédia são homens, (Wagner et al., 2015) o que se reflete na sub-representação e na cobertura superficial de biografias de mulheres e temas de seu interesse. Da mesma forma, a predominância de editores brancos leva à exclusão ou caracterização distorcida da história e do conhecimento de populações negras e de outras minorias raciais. O viés geográfico também é latente, com uma cobertura desproporcionalmente maior sobre a Europa e a América do Norte em detrimento do Sul Global (GRAHAM; HOGAN; STRAUMANN, 2014).

A estrutura de governança de cada plataforma, portanto, atua como um *actante* que inscreve valores distintos. Na Wikipédia, o ideal de neutralidade, acoplado a uma governança processual complexa, torna-se um mediador que, paradoxalmente, amplifica os desequilíbrios de poder e de representação existentes na sociedade. No Wikifavelas, a governança explícita, com seu Conselho Editorial representativo e sua missão politicamente situada, funciona como um mecanismo projetado para ativamente *contrapor* esses mesmos desequilíbrios. Se essa intenção política se materializa na prática das associações, é uma questão empírica. A análise da topologia da rede de conhecimento, a ser apresentada nas seções seguintes, buscará

investigar se a estrutura de centralidades e comunidades do Wikifavelas de fato reflete um modelo mais plural e policêntrico, ou se, apesar de sua governança, acaba por gerar novas formas de concentração de poder.

Descrevendo a rede: translação do conhecimento e agência do código

Para analisar a complexa teia de relações que constitui o Wikifavelas, este trabalho mobiliza um conjunto de ferramentas conceituais da Teoria Ator-Rede. A TAR não é uma teoria explicativa no sentido tradicional, mas sim uma metodologia descritiva e analítica que orienta a mapear as associações e desassociações que os atores estabelecem, sem impor categorias a priori. A seguir, detalham-se os conceitos-chave da TAR que serão utilizados nesta pesquisa e exemplos práticos dentro do contexto de estudo:

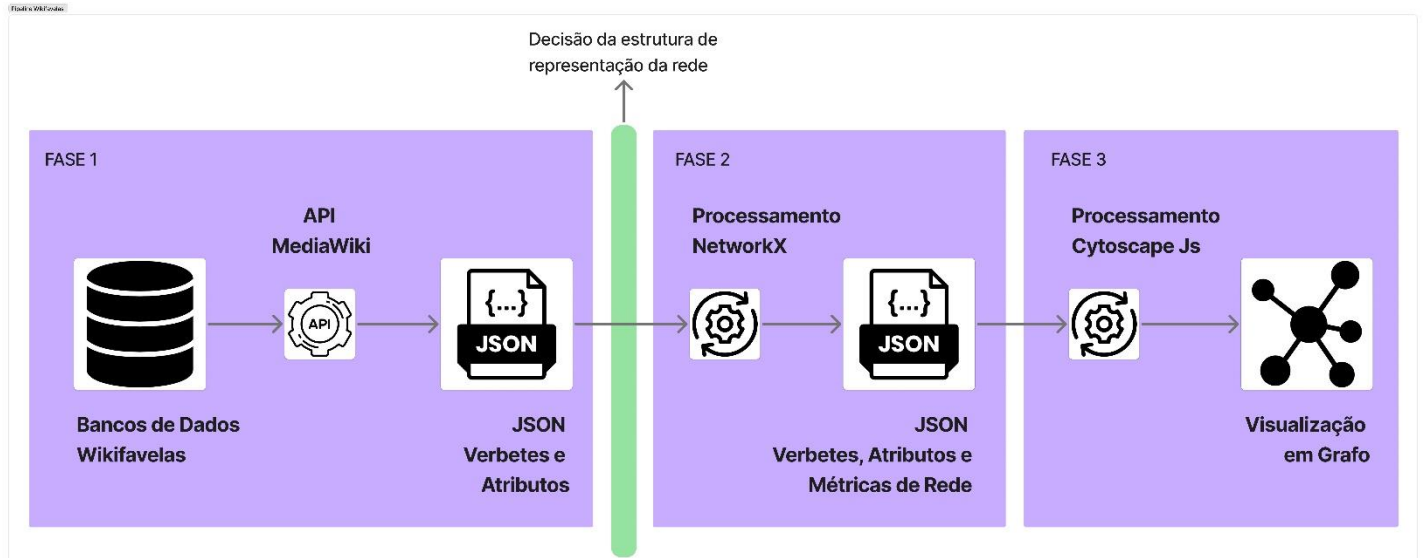
- **Ator/Actante:** A TAR expande a noção de agência para além dos seres humanos. Um actante é qualquer entidade — humana ou não-humana — que modifica um estado de coisas ou que seja capaz de fazer com que a sua presença seja sentida pelos demais atores (Callon, M. & Latour, B.1981). Nesta pesquisa, os actantes incluem não apenas os colaboradores e o Conselho Editorial (humanos), mas também os verbetes (textuais), a plataforma MediaWiki (software), a API (interface técnica), o script Python (código), os dados em formato JSON, e a própria visualização em grafo (artefato analítico).
- **Rede:** A rede, na perspectiva da TAR, não é uma estrutura estática e preexistente, mas o traçado dinâmico e contínuo das associações entre os actantes. A rede não *explica* a ação, ela é o *resultado* da ação. O objetivo é, portanto, descrever como a rede do Wikifavelas é constantemente performada e estabilizada (ainda que de forma provisória) por essas conexões.
- **Translação:** Este é o conceito central que descreve o processo de construção de uma rede. A translação é o conjunto de negociações, alinhamentos e deslocamentos através dos quais um ator consegue "traduzir" seus interesses para outros atores, engajando-os em seu projeto. O processo de extração de dados e geração do grafo, analisado em detalhe na próxima seção, será tratado como um caso exemplar de translação, onde os

dados brutos da plataforma são traduzidos em uma representação visual estruturada.

- **Inscrição:** A inscrição refere-se ao processo de traduzir interesses, argumentos ou relações em um material durável e móvel, como um texto, um mapa, um diagrama ou um artefato de software. O código-fonte do script Python é um exemplo de inscrição: ele materializa um conjunto de decisões sobre como os dados devem ser interpretados (o que é um nó, o que é uma aresta) e processados. A visualização final é, por sua vez, uma inscrição de segunda ordem, que torna a estrutura da rede visível e analisável.
- **Simetria:** O princípio de simetria generalizada postula que o pesquisador deve usar o mesmo vocabulário analítico para descrever as ações de humanos e não-humanos, evitando explicações que privilegiem a intencionalidade humana ou o determinismo tecnológico. Isso nos leva a uma perspectiva sociotécnica, que reconhece que a agência e a realidade emergem da interação inseparável entre o social e o técnico. O conhecimento no Wikifavelas não é produzido apenas por mentes humanas, mas em uma dança complexa com a materialidade da plataforma, dos algoritmos e dos dados.

Análise Sociotécnica do Processo de Extração e Modelagem

A metodologia empregada neste estudo consiste em um pipeline computacional projetado para a extração, estruturação, análise e visualização de dados da plataforma Wikifavelas, como diagramado na imagem 1. O objetivo é transformar as interações e conexões implícitas na wiki (quem edita o quê, que página se conecta a qual) em um conjunto de dados



estruturados e enriquecidos, permitindo a aplicação de métricas de análise de redes complexas para revelar a estrutura, os atores centrais e as comunidades de verbetes. Bem como gerar uma visualização interativa desta rede sociotécnica.

Imagem 1

Abaixo eu descrevo de forma mais detalhada cada uma das fases implementadas para a construção deste pipeline.

Fase 1: Extração e Estruturação de Dados da Plataforma Wikifavelas

A primeira fase do processo metodológico concentrou-se na coleta sistemática de dados brutos diretamente da interface de programação de aplicações (API) da plataforma MediaWiki, que serve de base para o Wikifavelas. Os dados extraídos foram subsequentemente estruturados em artefatos digitais no formato JSON para posterior processamento. Seguem abaixo as descrições das sub-etapas:

1. **Mapeamento dos Atores-Verbetes:** Utilizando o endpoint `action=query` da API com o parâmetro `list=allpages`, foi realizado um mapeamento exaustivo de todos os verbetes existentes na wiki. Para cada verbete, foram coletados atributos fundamentais como ID, título e URL, definindo assim o conjunto inicial de atores não-humanos que compõem a rede.
2. **Mapeamento das Ações de Edição e Atores-Humanos:** Para cada verbete identificado, foram executadas chamadas adicionais à API para obter o histórico completo de revisões (`prop=revisions`). Esta etapa permitiu quantificar a dinâmica de construção de cada verbete, extraíndo-se: (a) a **quantidade total de edições**, uma métrica de engajamento e atividade do verbete; e (b) a **identidade dos editores (atores-humanos)** e a frequência de suas contribuições. Este passo foi crucial para estabelecer as associações primárias entre os atores humanos e não-humanos.
3. **Mapeamento das Conexões Hipertextuais:** Em uma terceira etapa de coleta, foram extraídos os links internos de cada verbete (`prop=links`). Este procedimento permitiu mapear as relações explícitas entre os atores-verbetes, formando a base para a construção das arestas do grafo. Uma conexão do verbete A para o B indica uma

citação ou referência, estabelecendo um fluxo de associação na rede.

4. **Enriquecimento com Metadados Semânticos e Temporais:** Por fim, o conjunto de dados foi enriquecido com metadados contextuais, incluindo o **autor da criação**, a **data da primeira edição (criação)**, a **data da última modificação** e as **categorias** associadas a cada verbete. As categorias funcionam como classificadores semânticos, permitindo uma análise de agrupamentos temáticos. O resultado desta fase é um arquivo JSON consolidado que serve de insumo para a modelagem da rede.

Entrefases: Decisão da estrutura de representação da rede

Esta é uma etapa extremamente importante que irá impactar diretamente na codificação das etapas posteriores, pois altera a abordagem de representação da rede, afetando também as análises e inferências possíveis de serem feitas. A tabela abaixo ilustra algumas das possíveis topologias para esta rede:

Nó 1	Nó 2	Aresta
Verbetes	Verbetes	Hiperlink / Referência
Verbetes	Verbetes	Autor Compartilhado
Verbetes	Verbetes	Categoria Compartilhada
Categoria	Categoria	Verbetes Compartilhado
Verbetes	Autor	Edição
Categoria	Autor	Edição

Em seguida, na **Fase 2**, será detalhada a abordagem escolhida (Verbetes, Verbetes, Hiperlink). Esta abordagem foi escolhida pois é a mais intuitiva e que melhor representa a topologia da rede sem necessitar de muitas “abstrações” para compreendê-la, uma vez que representa os hiperlinks entre as páginas diretamente através das arestas do grafo.

Durante o processo de desenvolvimento deste pipeline, foi utilizada também a abordagem ‘Verbetes, Verbetes, Autor Compartilhado’, entretanto, foi identificado que a maioria dos autores/editores do Dicionário de Favelas Marielle Franco são parte integrante da equipe que realiza manutenção da própria plataforma. Dessa forma, a imensa maioria dos verbetes compartilha editores, gerando uma quantidade de arestas muito alta e prejudicando a

qualidade da visualização. Este "fracasso" técnico, no entanto, revelou-se um primeiro e importante achado sociotécnico.

A alta densidade da rede de coautoria não deve ser interpretado como um problema ou um "erro", mas sim a inscrição material de uma dinâmica social específica: a atividade de edição e manutenção do Wikifavelas é significativamente centralizada, com um núcleo de editores-mantenedores, ligados à equipe do projeto, atuando sobre a vasta maioria dos verbetes. A rede, ao "resistir" a essa representação, expôs a centralidade da equipe curatorial em sua performance contínua. Portanto, a escolha pela topologia de hiperlinks não foi apenas uma decisão de clareza visual, mas uma consequência direta da própria estrutura de governança do Wikifavelas, que traz novas camadas e nuances ao ideal de uma produção de conhecimento radicalmente distribuída, evidenciando um desafio de produzir tecnologias através da academia para as comunidades e favelas.

Fase 2: Modelagem e Análise da Estrutura da Rede

Nesta fase, o conjunto de dados estruturado foi utilizado para modelar a rede Wikifavelas como um grafo, empregando a biblioteca NetworkX em ambiente Python. Sobre este grafo, foram aplicadas métricas de análise de redes complexas para quantificar a estrutura e a topologia da rede. Seguem abaixo as descrições das sub-etapas:

1. **Modelagem do Grafo:** Como explicado anteriormente, a abordagem escolhida foi representar os verbetes como **nós (nodes)** e as referências hipertextuais como **arestas (edges)**. Foram utilizados modelos de grafos direcionados, para análises de fluxo de influência (PageRank), e não-direcionados, para análises de coesão e estrutura comunitária.
2. **Cálculo de Métricas de Centralidade e Topologia:** Para cada nó no grafo, foram calculadas as seguintes métricas, a fim de determinar sua relevância e função estrutural:
 - **Centralidade de Grau (Degree):** Mede a conectividade local de um nó. Foram analisados o *In-Degree* (prestígio ou popularidade de um verbete) e o *Out-Degree* (capacidade de um verbete de conectar-se a outros). Foi utilizada para uma medição inicial de proeminência. O *In-Degree* revela o prestígio de um

verbetes (quantas vezes é citado como referência?), enquanto o *Out-Degree* indica sua função como articulador do conhecimento (com que amplitude ele contextualiza outros temas?).

- **PageRank:** Algoritmo que mensura a influência de um nó na rede, considerando tanto a quantidade quanto a qualidade das citações recebidas. Indo além da mera popularidade, esta métrica foi aplicada para identificar a influência de um verbete, ponderando a importância das páginas que o citam. A questão aqui é: quais verbetes são tão centrais que até mesmo outros verbetes importantes os referenciam?
 - **Centralidade de Intermediação (Betweenness):** Identifica os nós que atuam como "pontes" entre diferentes partes da rede, sendo cruciais para o fluxo de informação entre clusters. Esta métrica é útil para a nossa análise, pois identifica os verbetes que funcionam como pontes intertemáticas. É a métrica mais importante para entender como o Wikifavelas articula diferentes campos de saber.
 - **Centralidade de Proximidade (Closeness):** Avalia a eficiência de um nó em disseminar informação, medindo sua distância média para todos os outros nós. Foi usada avaliar o quão integrado um conceito está na teia geral de conhecimento. Um verbete com alta proximidade é um eixo a partir do qual se pode navegar rapidamente para qualquer outro ponto do dicionário.
 - **Coefficiente de Agrupamento (Clustering):** Indica o grau em que os vizinhos de um nó também estão conectados entre si, revelando a coesão local e a existência de "vizinhanças" temáticas.
3. **Deteção de Comunidades:** Para identificar sub-redes com alta densidade de conexões internas, foi aplicado o **algoritmo de Louvain** sobre o componente gigante do grafo. Este método particiona a rede em "comunidades" ou "clusters", que correspondem a agrupamentos de verbetes com alta coesão temática ou funcional.
4. **Espacialização da Rede para Visualização:** Foram empregados algoritmos de layout baseados em força (*force-directed*), como o **Kamada-Kawai** e o **Spring Layout** para calcular as coordenadas espaciais (x, y) de cada nó. Tais algoritmos traduzem a distância topológica da rede em proximidade visual, posicionando os nós mais

conectados próximos uns dos outros e organizando os clusters de forma a tornar a estrutura da rede inteligível.

Fase 3: Geração de Artefatos de Visualização Interativa

A fase final do pipeline consistiu na criação de artefatos de visualização interativa, que funcionam como instrumentos analíticos para a exploração qualitativa da rede. Seguem abaixo as descrições das sub-etapas:

1. **Renderização com Cytoscape.js:** O conjunto de dados final, enriquecido com as métricas e coordenadas, foi utilizado para gerar um arquivo HTML autocontido. Este arquivo renderiza o grafo em um ambiente interativo utilizando a biblioteca JavaScript **Cytoscape.js**.
2. **Mapeamento de Dados para Atributos Visuais:** As métricas quantitativas foram mapeadas a atributos visuais para facilitar a interpretação:
 - **Tamanho do Nó:** Proporcional ao PageRank ou à quantidade de edições, destacando visualmente os atores de maior influência.
 - **Cor do Nó:** Representa a comunidade (cluster) a que o verbete pertence, permitindo a fácil identificação dos agrupamentos temáticos.
3. **Implementação de Ferramentas de Exploração:** A visualização foi dotada de funcionalidades interativas, como um painel de detalhes que, ao clicar em um nó, exibe todos os seus atributos (metadados, métricas e conexões). Foram implementados também filtros dinâmicos que permitem ao pesquisador isolar e analisar subconjuntos da rede com base em comunidades ou categorias.

É possível descrever de forma resumida este pipeline metodológico baseado nos princípios da TAR:

- **Atores e Actantes:** A metodologia trata tanto os **editores (humanos)** quanto os **verbetes, links e categorias (não-humanos)** como atores (ou actantes) cujas interações e associações são rastreadas.
- **Processo de Tradução:** O pipeline representa uma cadeia de **traduções**. A atividade na wiki é traduzida em dados pela API; esses dados são traduzidos em um modelo de grafo; a topologia do grafo é traduzida em métricas quantitativas; e, por fim, essas

métricas são traduzidas em uma representação visual e interativa.

- **Inscrição:** Os arquivos JSON, os cálculos de métricas e, sobretudo, o grafo interativo final, funcionam como **dispositivos de inscrição**. Eles materializam e estabilizam a rede sociotécnica do Wikifavelas em um formato durável e analisável, permitindo que sua estrutura complexa seja investigada.

Nesta seção, a própria metodologia de pesquisa é colocada sob o microscópio da TAR. O código-fonte desenvolvido para este projeto não é tratado como uma ferramenta neutra e externa à análise, mas como um *actante mediador* fundamental, cuja materialidade e lógica interna participam ativamente da construção do objeto de estudo. O processo de transformar o conhecimento disperso na plataforma Wikifavelas em um grafo visualizável é uma complexa cadeia de translações.

O primeiro mediador nesta cadeia é a API do MediaWiki. Longe de ser uma janela transparente para os dados da plataforma, a API é um actante com agência própria. Sua arquitetura — com suas funções, parâmetros e formatos de resposta obrigatórios — impõe uma gramática específica à interação. Ela define o que pode ser perguntado e como a resposta será estruturada, performando os dados de uma maneira particular. A decisão de utilizar a API, em vez de outras técnicas como web scraping, já constitui uma primeira etapa de negociação e alinhamento na rede de pesquisa, aceitando as "regras" impostas por este actante não-humano.

O segundo e mais explícito mediador é o script Python. A análise de seu funcionamento revela uma série de microdecisões que são, na verdade, inscrições teóricas profundas.

- **Extração e Tradução Inicial:**

O script inicia uma "conversa" com a API, enviando requisições HTTP para endpoints específicos. A resposta, um fluxo de dados em formato JSON, é recebida e imediatamente "traduzida" para estruturas de dados mais familiares ao ambiente Python, como dicionários e listas, e posteriormente para DataFrames da biblioteca Pandas. Esta etapa, aparentemente técnica, é um ato de tradução que remove os dados de seu contexto original (uma página web interativa) e os reorganiza em um formato tabular e purificado.

- **Modelagem e Inscrição Teórica:**

A etapa crucial ocorre com a utilização da biblioteca NetworkX. A decisão de usar NetworkX impõe uma ontologia de "nós" e "arestas" sobre a realidade multifacetada do Wikifavelas. A definição do que constitui um "nó" (um verbete? um autor? uma categoria?) e uma "aresta" (um hiperlink interno? uma citação? uma coautoria?) não é uma escolha técnica, mas uma *inscrição teórica* fundamental que moldará toda a análise subsequente.

- **Enriquecimento com Atributos:**

Metadados como categorias temáticas, datas de criação/edição e nomes de autores são extraídos e associados aos nós e arestas como atributos. Este processo enriquece o modelo, mas também representa outra camada de tradução, onde qualidades (como o tema de um verbete) são convertidas em dados discretos que podem ser processados e visualizados.

Este processo de pesquisa, quando visto pela lente da TAR, revela uma dinâmica interessante. Bruno Latour argumenta que o projeto moderno opera através de uma dupla prática: a "purificação", que cria categorias ontologicamente distintas (natureza vs. sociedade, objeto vs. sujeito, técnico vs. social), e a "hibridização", que na prática mistura incessantemente essas categorias. A metodologia deste projeto acaba por replicar precisamente essa dinâmica. A extração de dados via API e o processamento em Python representam um intenso trabalho de *purificação*. Ele transforma a rica e "desordenada" sociomaterialidade do Wikifavelas — composta por textos, imagens, discussões, políticas editoriais e afetos — em uma estrutura de dados limpa, formal e "matematizável" (nós, arestas, atributos). Contudo, o artefato resultante deste processo de purificação — o grafo — é um *híbrido* por excelência. Ele é, ao mesmo tempo, um objeto técnico (uma estrutura de dados computacional) e um objeto social (uma representação de relações de conhecimento e poder). A análise deve, portanto, refletir sobre sua própria prática como um exemplo da ciência em ação descrita por Latour, demonstrando como a busca por uma representação "objetiva" (purificada) inevitavelmente produz um novo actante sociotécnico (híbrido) que, por sua vez, exige interpretação e abre novas linhas de investigação.

A Visualização como "Caixa-Preta": Revelando Centralidades e Lacunas

Na Teoria Ator-Rede, uma "caixa-preta" é um conjunto complexo de associações que se tornou tão estável e rotineiro que seu funcionamento interno é tomado como garantido. Ele funciona como uma única entidade coesa, ocultando a controvérsia e o trabalho que o constituíram. A visualização final do grafo, gerada com a biblioteca Cytoscape.js, funciona precisamente como uma caixa-preta. Para o observador, ela se apresenta como um resultado final, um mapa aparentemente objetivo e explicativo da estrutura de conhecimento do Wikifavelas.

A tarefa analítica deste capítulo é, portanto, "abrir" essa caixa-preta. Isso envolve um movimento duplo. Primeiro, demonstrar como a visualização não é um reflexo direto da "realidade" da plataforma, mas o ponto final de uma longa cadeia de traduções e inscrições. Segundo, tratar a própria visualização como um novo actante na rede — um artefato que age sobre o pesquisador e o leitor, tornando certos padrões e relações visíveis enquanto, inevitavelmente, obscurece outros. Ao aplicarmos este olhar sobre a visualização, passamos de uma leitura passiva de uma imagem para uma interpretação ativa de um argumento visual.

Análise Quantitativa: A Topologia da Rede de Conhecimento

Este capítulo se dedica à "anatomia" da rede Wikifavelas. Por meio da Análise de Redes Complexas, as mais de 3.000 páginas e suas conexões são transformadas em um objeto matemático (um grafo) cujas propriedades estruturais podem ser medidas e descritas objetivamente. O objetivo aqui não é interpretar o significado do conhecimento, mas sim estabelecer os fatos estruturais de como esse conhecimento se organiza. Serão apresentadas as estatísticas globais que definem o "universo digital" do Wikifavelas, identificados os atores-verbetes que ocupam posições de destaque em sua arquitetura e, por fim, mapeados os "continentes temáticos" que emergem naturalmente da interação entre os verbetes. É fundamental também compreender que o grafo gerado é o resultado de uma grande cadeia de translações e inscrições inerentes ao próprio processo de seu desenvolvimento, o que implica que esta não é a única representação/visualização possível do "conhecimento"

presente no Dicionário, mas uma ferramenta analítica produto de cálculos matemáticos e parâmetros pré estabelecidos para dar forma a esta visualização.

Caracterização Geral da Rede

A análise inicia-se com as métricas globais que descrevem a rede em sua totalidade. Estes números fornecem a primeira imagem da escala e da forma do universo de conhecimento do Wikifavelas. Os dados foram extraídos e calculados a partir da análise completa do conjunto de dados da plataforma.

A Tabela 1 resume as propriedades fundamentais da rede, estabelecendo a escala e as características mensuráveis que permitem a formulação de hipóteses iniciais sobre sua natureza.

Tabela 1: Estatísticas Descritivas da Rede Wikifavelas

Métrica	Descrição	Valor
Número de Nós (Verbetes)	Total de páginas (verbetes) que compõem a rede.	3.294
Número de Arestas (Hiperlinks)	Total de conexões (hiperlinks) direcionadas entre os verbetes.	16.071
Densidade da Rede	Proporção de links existentes em relação ao total de links possíveis.	0.0018
Coefficiente de Clusterização Médio	Tendência média dos nós de formarem agrupamentos coesos.	0.098
Comprimento Médio do Caminho	A média da menor distância (em "cliques" ou arestas) entre todos os pares de nós alcançáveis na rede.	
Diâmetro da Rede	A maior distância "curta" entre quaisquer dois nós na rede. É o "caminho mais longo" dentro dos caminhos mais curtos.	
Tamanho do Componente Gigante	Uma rede pode ser fragmentada em várias "ilhas" (componentes). O "componente gigante" é a maior ilha conectada. Esta métrica informa quantos nós (ou qual porcentagem) pertencem a este bloco principal.	
Quantidade de Nós isolados	Define o número total de verbetes que não possuem nenhuma conexão (hiperlink) de entrada ou saída com qualquer outro verbete da rede.	
Quantidade de Categorias Únicas	Indica a diversidade semântica da plataforma quantificando o vocabulário total de 'tags' (etiquetas) únicas utilizadas pelos editores para classificar o conteúdo dos verbetes.	

Quantidade de Editores Únicos	Mede a dimensão da comunidade humana que constrói ativamente a plataforma. Corresponde ao número total de usuários registrados distintos que realizaram ao menos uma contribuição (criação ou edição) na Wikifavelas.	
Quantidade de Comunidades Temáticas identificadas	Representa a estrutura macro-temática da rede, resultante da aplicação do algoritmo de detecção de comunidades (Louvain). Este número indica em quantos <i>clusters</i> principais o grafo se divide.	

Com 3.294 nós e 16.071 arestas, a rede Wikifavelas representa um corpo de conhecimento substancial e interconectado, demonstrando a maturidade e a atividade colaborativa da plataforma. A seguir, detalha-se o significado das métricas topológicas.

$$D = \frac{E}{N \cdot (N - 1)}$$

A **densidade da rede**, calculada pela fórmula acima (onde E é o número de arestas e N é o número de nós), apresenta um valor de aproximadamente 0.0018. Este valor baixo, indica que a rede é **esparsa**, significando que a vasta maioria dos pares de verbetes possíveis não está diretamente conectada. Uma rede esparsa, contudo, não deve ser interpretada como uma rede "fraca". Em sistemas de conhecimento como a web ou redes de citação acadêmica, a esparsidade é uma característica esperada e eficiente. Ela sugere que o conhecimento não se organiza como um todo monolítico e redundante, mas sim através de caminhos específicos e trilhas temáticas. A questão analítica que emerge, portanto, não é "por que a rede é tão pouco conectada?", mas sim "quais são os caminhos e as pontes que garantem a coesão e a navegabilidade desta rede esparsa?".

Em contraste com a baixa densidade, o **coeficiente de clusterização** médio é de aproximadamente 0.098. Este valor, consideravelmente mais alto que a densidade, é um forte indicativo de uma estrutura de "**mundo pequeno**" (small-world). O coeficiente de clusterização mede a probabilidade de que dois vizinhos de um nó também estejam conectados entre si. Um valor de 0.098 significa que há quase 10% de chance de que dois verbetes linkados por uma mesma página também se linkem, uma probabilidade de ordens de magnitude maior do que a chance aleatória de conexão em uma rede com a mesma densidade. Essa discrepância (alta clusterização e baixa densidade) é a assinatura clássica de uma rede de mundo pequeno. Tal topologia revela uma especialização temática intrínseca à rede; o

conhecimento no Wikifavelas não está disperso aleatoriamente, mas se agrupa em "vizinhanças" ou zonas de alta coesão semântica, otimizando tanto a especialização local (dentro dos clusters) quanto a navegabilidade global (através de pontes entre eles).

A Arquitetura da Influência: Análise de Centralidades

Esta seção dissecar a distribuição de poder e influência na rede, identificando quais atores-verbetes são mais "centrais". A centralidade não é um conceito único, mas uma família de métricas, cada uma respondendo a uma pergunta diferente sobre a importância posicional de um nó. A Tabela 2 consolida os dez principais verbetes para cada uma das quatro métricas de centralidade analisadas, permitindo uma análise comparativa imediata das diferentes funções que os verbetes desempenham na estrutura da rede.

Tabela 2: Top 10 Verbetes por Métricas de Centralidade

Ranking	In-Degree (Prestígio)	PageRank (Influência)	Betweenness (Intermediação)	Closeness (Proximidade)
1	Complexo da Maré	Complexo da Maré	Lista de Favelas do Município do Rio de Janeiro	Complexo da Maré
2	Lista de Favelas do Município do Rio de Janeiro	Lista de Favelas do Município do Rio de Janeiro	Marielle Franco	Complexo do Alemão
3	Redes da Maré	Complexo do Alemão	Redes da Maré	Rocinha
4	Complexo do Alemão	Papo na Laje (programa)	Memória Viva	Marielle Franco
5	Moradia	Marielle Franco	Dicionário de Favelas Marielle Franco	Lista de Favelas do Município do Rio de Janeiro
6	Marielle Franco	Redes da Maré	Complexo da Maré	Cidade de Deus (favela)
7	Rocinha	UPP - A redução da favela a três letras - uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro (resenha)	Movimentos sociais no Rio de Janeiro (2007-2022)	Redes da Maré
8	Cidade de Deus (favela)	Rocinha	Rocinha	Moradia

9	Urbanização de favelas no Rio de Janeiro (livro)	Coronavírus nas favelas	Chacinas em favelas no Rio de Janeiro	Morro da Providência
10	Coronavírus nas favelas	Cidade de Deus (favela)	Favelas de Niterói	Coronavírus nas favelas
11	Dicionário de Favelas Marielle Franco	Favela de Manguinhos	Favela do Borel	Santa Marta Favela
12	Morro da Providência	Violência de Estado operações policiais chacinas e um plano	Morro da Providência	Favela do Borel
13	Memória Viva	Morro da Providência	Papo na Laje (programa)	Nova Holanda
14	Violência de Estado operações policiais chacinas e um plano	Manguinhos tem fome de direitos (cartilha)	Produção de conhecimentos em favelas e periferias	UPP – a redução da favela a três letras
15	Produção de conhecimentos em favelas e periferias	Moradia	Principais chacinas no Rio de Janeiro	Vidigal (bairro)
16	Histórias, Memórias, Oralidades e Cartografia da Luta Social por Terra e Moradia na Região de Jacarepaguá	Santa Marta Favela	Coronavírus nas favelas	146x Favelas
17	Racismo, motor da violência (relatório)	Remoções de favelas no Rio de Janeiro	Nova Holanda	Jacarezinho, Rio de Janeiro
18	Complexos de Favelas	Dicionário de Favelas Marielle Franco	Mapa das Periferias	Plano de Enfrentamento da COVID19
19	Jacarezinho, Rio de Janeiro	Favelas, pandemias e cidadanias (lives)	Cidade de Deus (favela)	Manguinhos tem fome de direitos (cartilha)
20	Plano de Enfrentamento da COVID19	Favelados e faveladas no parlamento	146x Favelas	Censo Populacional da Maré (2012-2014)

In-Degree (Prestígio)

A centralidade de In-Degree (grau de entrada) é uma medida direta de prestígio ou autoridade, quantificando o número de links que um verbete recebe. Ela responde à pergunta: "Quais são os verbetes mais referenciados pela rede?"

A análise dos dez principais verbetes revela uma hierarquia clara. A rede se ancora primariamente em territórios emblemáticos, como "Complexo da Maré" (#1), "Complexo do Alemão" (#4), "Rocinha" (#7) e "Cidade de Deus (favela)" (#8). Contudo, esses territórios dividem o prestígio com outros três tipos de atores:

- **Atores Estruturais:** O verbete "Lista de Favelas do Município do Rio de Janeiro" (#2) funciona como o principal hub navegacional da plataforma.
- **Atores Simbólicos e Institucionais:** "Redes da Maré" (#3) e "Marielle Franco" (#6) emergem como referências centrais, confirmando seu papel como autoridades incontornáveis na construção do conhecimento sobre favelas.
- **Atores Conceituais e Temáticos:** Verbetes como "Moradia" (#5) e "Coronavírus nas favelas" (#10) demonstram que conceitos transversais e eventos críticos também funcionam como importantes pontos de ancoragem para a rede.

PageRank (Influência)

O PageRank refina a noção de prestígio, respondendo a uma pergunta mais sutil: **Quais verbetes são considerados importantes por outros verbetes também importantes?** Um link vindo de uma página central confere mais "autoridade" do que um link vindo de uma página periférica.

A lista do PageRank é notavelmente similar à de *in-degree*, o que sugere uma forte correlação entre popularidade e influência na rede Wikifavelas. Os verbetes "Complexo da Maré", "Lista de Favelas do Município do Rio de Janeiro", "Complexo do Alemão", "Marielle Franco", "Redes da Maré", "Rocinha" e "Cidade de Deus" seguem no top 10, reforçando a centralidade da rede na representação da própria geografia de favelas do Rio de Janeiro e da figura pública, Marielle Franco, que dá nome ao Dicionário.

O verbete "UPP - A redução da favela a três letras - uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro (resenha)" ganha forte destaque também por ser dissertação escrita por Marielle Francisco da Silva (1979-2018), como trabalho de conclusão do curso de mestrado em Administração pela Universidade Federal Fluminense (2012-2014). Como escrito no próprio verbete, "A pesquisadora Marielle Franco demonstra como as Unidades de Polícia Pacificadoras, os megaeventos e a ampliação do mercado se articulam nos moldes da perspectiva da política neoliberal e, principalmente, como condiciona a política de segurança pública à serviço do capitalismo nas grandes cidades, sendo o Rio de Janeiro o grande exemplo da dinâmica de articulação inspirada no planejamento empresarial, onde os governantes passaram a administrar a cidade nos moldes de uma empresa."

A relevância deste verbete e sua relação direta com Marielle Franco inscrevem ao Dicionário sua orientação política e enquadramento de visão social, servindo como um manifesto

político ideológico do projeto.

Betweenness Centrality (Intermediação/Ponte)

A centralidade de intermediação (*betweenness*) identifica as pontes estruturais", medindo a frequência com que um nó se encontra no caminho mais curto entre outros dois nós e respondendo à pergunta: **Quais verbetes conectam grupos temáticos distintos, funcionando como pontes indispensáveis para o fluxo de conhecimento na rede?** Nós com alta intermediação são cruciais para a coesão da rede, pois sua remoção poderia desconectar diferentes regiões do grafo.

Aqui, a estrutura da rede se revela de forma distinta. A "Lista de Favelas do Município do Rio de Janeiro" (#1) domina absolutamente essa métrica, confirmando seu papel de espinha dorsal estrutural, a ponte indispensável que liga os verbetes de diferentes territórios.

Mais reveladora, porém, é a ascensão de verbetes como "Marielle Franco" e "Redes da Maré" a posições de alta intermediação. Este dado quantifica sua função qualitativa: eles não são apenas temas importantes, mas são *conectores de mundos*. O verbete "Marielle Franco" conecta discussões sobre política, direitos humanos, violência, gênero e território (Maré), funcionando como uma ponte semântica.¹

O verbete "Memória Viva" (#4) e "Movimentos sociais no Rio de Janeiro (2007-2022)" (#7) ganham destaque nesta métrica justamente por tratarem-se de agregadores. Dessa forma funcionam como pontes estruturais entre diferentes categorias e comunidades do Dicionário.

"Memória Viva é um projeto que reúne entrevistas com lideranças comunitárias de vários territórios da cidade do Rio de Janeiro, produzido pela equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco." (transformar em referência/citação)

"A base de dados é composta por grupos, coletivos e movimentos da sociedade civil que tem por objetivo o engajamento das localidades frente às imobilidades causadas pela política de segurança do estado do Rio de Janeiro" (transformar em referência/citação)

A descrição inicial dos verbetes extraída do site e mostrada acima exemplifica seu papel de atuar como "repositório" ou "base de dados", o que imprime o caráter de "ponte" que conecta assuntos distintos. Tal explicação se aplica também aos verbetes "Chacinas em favelas no Rio de Janeiro" (#9) e "Favelas de Niterói" (#10).

Closeness Centrality (Proximidade/Eficiência)

A centralidade de proximidade (*closeness*) mede a eficiência de um nó em disseminar informação, respondendo à pergunta: **Quais verbetes estão, em média, mais próximos de todos os outros na rede?** Verbetes com alta proximidade são excelentes "pontos de partida" para um usuário que deseja explorar a totalidade do conhecimento da wiki com o menor número de cliques.

Esta métrica destaca os melhores "hubs" de distribuição de informação. A proeminência de grandes complexos de favelas ("Complexo da Maré", "Complexo do Alemão", "Rocinha") e outros territórios como "Cidade de Deus", "Morro da Providência", "Santa Marta Favela", "Favela do Borel", "Nova Holanda", "Vidigal" e "Jacarezinho", bem como o agregador "Lista de Favelas do Município do Rio de Janeiro" é lógica: a partir deles, é fácil alcançar uma vasta gama de verbetes relacionados a cultura, violência, associativismo e outros temas que ocorrem nesses territórios.

Um achado importante é a presença do verbete conceitual "Moradia" no top 10. Isso sugere que este conceito fundamental é um ponto de acesso altamente eficiente para uma ampla gama de discussões sobre urbanização, direitos, remoções e a história das favelas, conectando-se rapidamente a diversas partes da rede. Outro achado que chama atenção é a presença do verbete "146x Favelas" (#16) e "Plano de Enfrentamento da COVID19" (#18), revelando uma presença relevante do tema da pandemia de coronavírus na topologia desta rede. Vale mencionar a presença do verbete "Coronavírus nas favelas" no top 10 da métrica Pagerank, sugerindo uma forte centralidade de influência deste tema na rede.

Mapeamento das Comunidades Temáticas

[INSERIR TABELA DE COMUNIDADES TEMÁTICAS]

Análise Qualitativa: A Visualização como Argumento Crítico

Tendo estabelecido os fatos estruturais da rede no capítulo anterior, a análise mergulha agora em sua interpretação. Este capítulo mobiliza a Teoria Ator-Rede (TAR) para ler o mapa da rede não como uma mera ilustração, mas como uma inscrição — uma materialização das associações, traduções e disputas que constituem o Wikifavelas como um projeto político-epistemológico. A visualização do grafo se torna um instrumento de análise, um argumento visual

que permite responder à pergunta de pesquisa central: como a rede sociotécnica do Wikifavelas, através de suas conexões visíveis, materializa (ou tensiona) sua missão contra-hegemônica?

A Gramática Visual da Rede

A análise qualitativa se inicia com a apresentação da visualização principal do grafo da rede Wikifavelas, gerada com um algoritmo de layout baseado em força. Este tipo de algoritmo posiciona os nós no espaço de tal forma que a distância visual entre eles tende a refletir a distância topológica na rede (o número de "cliques" ou links que os separam). Para decodificar este mapa, é crucial compreender sua gramática visual, onde cada atributo estético carrega um significado estrutural.

- **Tamanho do Nó (Mapeado ao PageRank):** O tamanho de cada nó no grafo é diretamente proporcional ao seu valor de PageRank. Nós maiores, portanto, representam os verbetes com maior influência e autoridade na rede. Eles funcionam como "sóis" no sistema de conhecimento, em torno dos quais outros verbetes tematicamente relacionados gravitam. Um nó grande não é apenas "popular" (com muitos links de entrada), mas é referenciado por outras páginas que também são importantes, o que valida e amplifica sua centralidade.
- **Cor do Nó (Mapeada à Comunidade):** A cor de cada nó indica seu pertencimento a uma das comunidades temáticas identificadas pelo algoritmo de Louvain. Este atributo visual agrupa os nós em "continentes" de conhecimento. A proximidade espacial de nós da mesma cor revela visualmente as "vizinhanças" coesas discutidas na análise quantitativa, tornando a estrutura de clusters da rede imediatamente perceptível.
- **Proximidade Espacial:** O algoritmo de layout organiza os nós de modo que aqueles fortemente interligados são atraídos um para o outro, enquanto aqueles com pouca ou nenhuma conexão são repelidos. Como resultado, a proximidade no mapa geralmente corresponde à proximidade semântica e estrutural. Regiões densas de nós (frequentemente da mesma cor) representam os clusters temáticos. Em contrapartida, as arestas (links) que atravessam longos espaços vazios entre esses clusters são de vital importância, pois representam as pontes que conectam diferentes áreas de conhecimento e garantem a coesão geral da rede.

Interpretando os Polos de Centralidade: O Que a Rede Valoriza?

Ao revisitar os verbetes mais centrais identificados no capítulo anterior, é possível discutir o significado de sua proeminência à luz da missão do Wikifavelas. A estrutura da rede não é um artefato neutro; ela é o resultado cumulativo de milhares de decisões editoriais que, em conjunto, revelam o que a comunidade de atores da plataforma valoriza.

A proeminência de verbetes como "Complexo da Maré", "Marielle Franco" e "Redes da Maré", "Lista de Favelas do Município do Rio de Janeiro", "Cidade de Deus" e "Rocinha" no topo dos rankings de PageRank e In-Degree é a evidência quantitativa de que a rede está, de fato, alinhada à sua missão político-epistemológica. A rede, como um todo, "vota" com seus links, e elege como suas principais autoridades os temas e atores que encarnam a resistência, a produção de conhecimento local e a memória política. A Teoria Ator-Rede permite interpretar esse resultado como uma tradução bem-sucedida: a missão abstrata do projeto foi traduzida e materializada na própria estrutura de hiperlinks. Os colaboradores, ao criarem conexões, estão performando a política do projeto, e os algoritmos de centralidade, como atores não-humanos, revelam o resultado agregado dessa performance coletiva.

O papel dos verbetes com alta intermediação (betweenness centrality) é particularmente revelador. Atores como "Marielle Franco", "Redes da Maré", "Lista de Favelas do Município do Rio de Janeiro", "Movimentos sociais no Rio de Janeiro (2007-2022)" e "Memória Viva" funcionam como tradutores, no sentido latouriano do termo. Eles articulam os interesses e as linguagens de diferentes domínios — política, violência de Estado, associativismo, direitos humanos, gênero — e os conectam, forjando novas associações que talvez não fossem óbvias. O alto valor de intermediação é a medida quantitativa dessa capacidade de tradução. Ao navegar pela rede através do verbete "Marielle Franco", um leitor pode ser conduzido de uma discussão sobre Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) para uma sobre a representação política de mulheres negras, revelando as articulações interdisciplinares que a plataforma ativamente fomenta e torna visíveis.

[NÃO TERMINADO]

Apêndices

Apêndice A: Código-fonte para Extração e Processamento de Dados

Apêndice B: Código-fonte para a Visualização Interativa

Apêndice C: Exemplo de Estrutura de Dados JSON

- A pergunta que se faz é, será que a topologia das redes é aleatória? Surgimento da Ciência de redes.
- Análise de problemas de diferentes domínios através do mesmo paradigma de uma rede/grafos.
- Erdos, estudo sobre grafos randômicos;
- **Small Worl Network**, Frigyes Karinthy (1929), Stanley Milgram (1967). Qual o grau de separação entre as pessoas? Backstrom (2012) avaliou conexões do facebook. Grau médio entre 4 e 6.
- **Distância média de um grafo**. Considera sempre o menor caminho entre 2 nós e calcula a média para todas as distâncias mínimas;
- **Média de Coeficiente de clusterização e Coeficiente de clusterização Global. Barabasi (2016)**. Se igual a 1, todos os nós vizinhos são conectados entre si.

- **Dynamics of Small World Networks, Watts e Strogatz (1998).** Quanto maior a randomização, menor a distância média e menor o coeficiente de clusterização.
- **Distribuição do Grau, Barabasi (2016).** Distribuição da probabilidade de um nó ter um grau específico em um grafo.
- **Scale-Free Network, Barabasi (2016).**
- **Link prediction.** Qual o próximo link mais provável que será feito? Tendência ao novo nó se conectar ao nó mais conectado (Preferential attachment).
- **Construção de redes, Luciano Costa (2011). Tipos de rede.**
- **Centralidade do nó:**
 - **Degree** -> Mais nós conectados a ele diretamente.
 - **Closeness** -> Quanto maior, significa que, em média, o nó está mais próximo de todos os outros nós.
 - **Betweenness** -> É o nó por onde passam mais caminhos para os demais nós.
 - **PageRank** -> Considera não apenas a centralidade do próprio nó, porém também a centralidade dos nós que ele está conectado.

- ▶ Made of many non-identical **elements** connected by diverse **interactions**.
- ▶ **Behind** each system studied in complexity there is an intricate wiring diagram, or a **network**, that defines the interactions between the component.

Barabási

"Behind each complex system there is a network, that defines the interactions between the component."

<https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0505185>

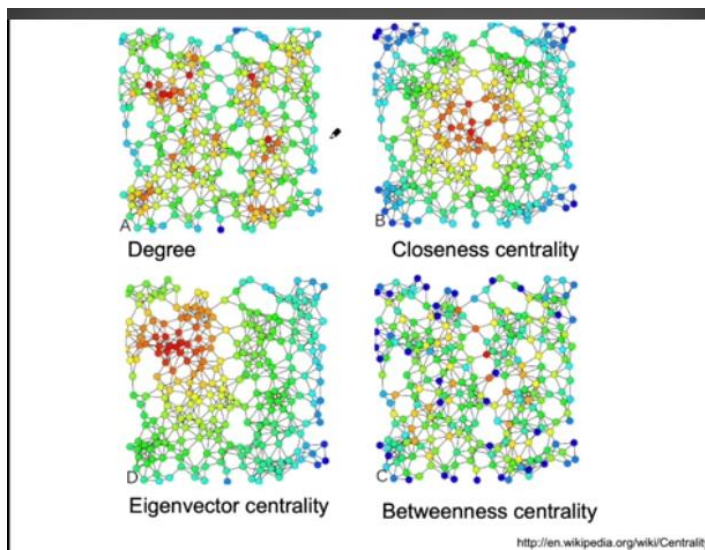
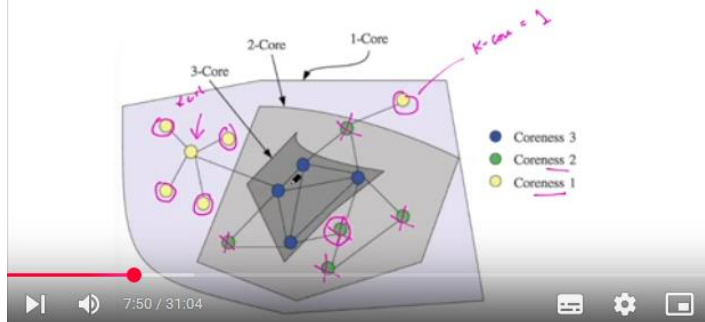
Characterization of complex networks: A survey of measurements

K-core:

Centrality measures

k-core

A k-core of a graph G is a maximal connected subgraph of G in which all vertices have degree at least k.



<https://arxiv.org/abs/1901.07901>

<https://arxiv.org/abs/1608.00163>

LATOUR, Bruno. Visualization and Cognition: Drawing Things Together. In: LYNCH, M.; WOOLGAR, S. (Eds.). *Representation in Scientific Practice*. Cambridge, MA: MIT Press, 1990. p. 19-68.

LAW, John. After ANT: Complexity, Naming and Topology. In: LAW, J.; HASSARD, J. (Eds.). *Actor Network Theory and After*. Oxford: Blackwell Publishers, 1999. p. 1-14.

CALLON, Michel. Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay. In: LAW, J. (Ed.). *Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge?* London: Routledge, 1986. p. 196-233.

LATOUR, Bruno. *Science in action: how to follow scientists and engineers through society*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.

LATOUR, Bruno. *Reagregando o social: uma introdução à Teoria do Ator-Rede*. Salvador: EDUFBA; Bauru: Edusc, 2012.

BRYANT, S. L.; FORTE, A.; BRUCKMAN, A. Becoming Wikipedian: transformation of participation in a collaborative online encyclopedia. In: *Proceedings of the 2005 international ACM SIGGROUP conference on Supporting group work*. Sanibel Island, Florida, USA, 2005. p. 1-10.

CUNNINGHAM, W.; LEUF, B. *The Wiki way: quick collaboration on the Web*. Boston: Addison-Wesley, 2001.

EMIGH, W.; HERRING, S. C. Collaborative authoring on the Web: A genre analysis of online encyclopedias. In: *Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences*. Hawaii, 2005. p. 1-10.

FERRAN-FERRER, N.; BOTÉ-VERICAD, J. J.; MINGUILLÓN, J. Breaking the walls of silence: mapping the presence of women from the Global South in Wikipedia. *Humanities and Social Sciences Communications*, v. 10, n. 41, 2023.

GRAHAM, M.; HOGAN, B.; STRAUMANN, R. K. Uneven Geographies of User-Generated Information: Patterns of Contributed Geographic Information on Geonames. *Annals of the Association of American Geographers*, v. 104, n. 4, p. 747-764, 2014.

LESSIG, Lawrence. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.

NOBLE, Safiya Umoja. *Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism*. New York: New York University Press, 2018.

VIÉGAS, F. B.; WATTENBERG, M.; DAVE, K. Studying cooperation and conflict between authors with history flow visualizations. In: *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems*. Vienna, Austria, 2004. p. 575-582.

WAGNER, C. et al. It's a Man's Wikipedia? Assessing Gender Inequality in an Online Encyclopedia. In: *9th International AAAI Conference on Web and Social Media*. Oxford, 2015.

GARGANO, L.; FORNAZIN, M. Wikifavelas: Uma plataforma virtual para produção coletiva de conhecimento sobre favelas. *Liinc em Revista*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 256-270, maio 2019.

WIKIFAVELAS. *Dicionário de Favelas Marielle Franco*. Rio de Janeiro: Fiocruz, c2024. Disponível em: <https://wikifavelas.com.br/>. Acesso em: [Colocar a data do seu acesso].

LOURENÇO, Ramon Fernandes; TOMAEL, Maria Inês. A Teoria Ator-rede e a cartografia de controvérsias na Ciência da Informação. *Perspectivas em Ciência da Informação*, v. 23, n. 1, p. 1-18, jan./mar. 2018.